

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים נוספים מס' 7.

אקסטרמום באילוץ ומוחלט

פתרונות ותשובות

1. מצא את מקסימום ומינימום מוחלטים (הערך המקסימאלי והערך המינימאלי) של $f(x, y)$ בתחום הסגור D .

$$f(x, y) = (4x - x^2) \cos y, \quad D \text{ הוא מלבן } 1 \leq x \leq 3, -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}.$$

פתרון:

נחשב נקודות קיצון בתחום:

$$\begin{cases} f'_x = (4 - 2x) \cos y = 0 \\ f'_y = (4x - x^2)(-\sin y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{\pi}{2} \end{cases}, \begin{cases} x = 4 \\ y = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

שתי הנקודות האחרונות לא בתחום. נציב את הנקודה הראשונה בפונקציה: $f(2, 0) = 4$.

נחשב לפי שפות:

$$L_1: y = -\frac{\pi}{4}, 1 \leq x \leq 3 \quad f(x, y) = (4x - x^2) \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$f' = (4 - 2x) \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$f\left(2, -\frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}, \quad f\left(1, -\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \quad f\left(3, -\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$L_2: x = 3, -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4} \quad f(x, y) = 3 \cos y$$

$$f' = -3 \sin y = 0 \Rightarrow y = \pi k \Rightarrow y = 0$$

$$f(3, 0) = 3, \quad f\left(3, -\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \quad f\left(3, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$L_3: y = \frac{\pi}{4}, 1 \leq x \leq 3 \quad f(x, y) = (4x - x^2) \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$f' = (4 - 2x) \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = 2$$

$$f\left(2, \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}, \quad f\left(1, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \quad f\left(3, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$L_4 : x = 1, -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4} \quad f(x, y) = 3 \cos y$$

$$f' = -3 \sin y = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$f(1, 0) = 3, \quad f\left(1, -\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \quad f\left(1, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$f_{\min} = f\left(3, -\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2} \quad f_{\max} = f(2, 0) = 4 \quad \text{לכן המסקנה:}$$

2. (אקסטרמום בתנאי) מצא את האקסטרמום של הפונקציה $u = f(x, y, z)$ לפי תנאי האילוי:

$$\begin{cases} z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2 \end{cases} \quad \text{כאשר } f(x, y, z) = x^2 yz + 1$$

פתרון:

דרך 1: (שיטת ההצבה)

$$\begin{cases} z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 2 = 0 \end{cases} \quad \text{לפי תנאי האילוי:}$$

מקבלים:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{1 - y^2}$$

$$f(x, y, 1) = x^2 y + 1$$

$$f(\pm \sqrt{1 - y^2}, y) = (1 - y^2)y + 1 = y - y^3 + 1, \quad -1 \leq y \leq 1$$

נחשב את נקודות הקריטיות:

$$f'_y = 1 - 3y^2 = 0 \Leftrightarrow y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$x = \pm \sqrt{1 - y^2} = \pm \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right) \quad \text{נקודות קריטיות הן:}$$

$$(0, -1, 1), (0, 1, 1) \quad \text{נקודות הקצה:}$$

ערכי הפונקציה $f(x, y, z)$ באותן הנקודות:

$$f(0, 1, 1) = f(0, -1, 1) = 1$$

$$f\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right) = 1 + \frac{2}{3\sqrt{3}} = f_{\max}$$

$$f(0, 1, 1) = f(0, -1, 1) = 1$$

$$f\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right) = 1 - \frac{2}{3\sqrt{3}} = f_{\min}$$

דרך 2: (שיטת כופלי לגרנז') : $L(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = x^2 yz + 1 + \lambda_1 (z - 1) + \lambda_2 (x^2 + y^2 + z^2 - 2)$

נמצא את הנקודה הקריטית של המערכת:

$$\begin{cases} L'_x = 2xyz + 2\lambda_2 x = 0 \\ L'_y = x^2 z + 2\lambda_2 y = 0 \\ L'_z = x^2 y + \lambda_1 + 2\lambda_2 z = 0 \\ L_{\lambda_1} = z - 1 = 0 \\ L'_{\lambda_2} = x^2 + y^2 + z^2 - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xyz + \lambda_2 x = 0 \\ x^2 z + 2\lambda_2 y = 0 \\ x^2 y + \lambda_1 + 2\lambda_2 z = 0 \\ z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0 \text{ או } \lambda_1 = -\frac{4}{3\sqrt{3}}, \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ או } \lambda_1 = \frac{4}{3\sqrt{3}}, \lambda_2 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

הנקודות הקריטיות של $f(x, y, z)$ לפי תנאי האילוף הן:

$$\begin{aligned} & \lambda_1 = \lambda_2 = 0 \quad \text{כאשר} \quad (0, 1, 1), (0, -1, 1) \\ & \lambda_1 = -\frac{4}{3\sqrt{3}}, \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{כאשר} \quad \left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right) \\ & \lambda_1 = \frac{4}{3\sqrt{3}}, \lambda_2 = -\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{כאשר} \quad \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right) \end{aligned}$$

$$f(0, 1, 1) = f(0, -1, 1) = 1$$

$$f\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right) = 1 + \frac{2}{3\sqrt{3}} = f_{\max}$$

$$f\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right) = 1 - \frac{2}{3\sqrt{3}} = f_{\min}$$

3. מצא את הנקודה על המישור $x + 2y + 3z = 4$ הקרובה ביותר לראשית.

פתרון:

$$S(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{פונקציית מרחק מהראשית}$$

$$x + 2y + 3z = 4 \quad \text{האילוף:}$$

הנקודה הקרובה ביותר לראשית היא נקודה קריטית של פונקציית לגרנז.

$$\text{במקום } S(x, y, z) \text{ נשתמש ב- } f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

$$L(x, y, z, \lambda) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x + 2y + 3z - 4) \quad \text{נבנה את פונקציית לגרנז:}$$

נחשב את הנקודות הקריטיות מהמערכת:

$$\begin{cases} L'_x = 2x + \lambda = 0 \\ L'_y = 2y + 2\lambda = 0 \\ L'_z = 2z + 3\lambda = 0 \\ L'_\lambda = x + 2y + 3z - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\lambda}{2} \\ y = -\lambda \\ z = -\frac{3}{2}\lambda \\ x + 2y + 3z - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \left\{ \lambda = -\frac{4}{7} \right.$$

הנקודה הקריטית $\left(\frac{2}{7}, \frac{4}{7}, \frac{6}{7}\right)$ נמצאת על המישור $x + 2y + 3z = 4$, הקרובה ביותר מהראשית.

4. מצא את הערך הגדול ביותר והקטן ביותר של הפונקציה $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$

$$\text{על הכדור } x^2 + y^2 + z^2 = 30.$$

פתרון:

$$\begin{cases} f = x - 2y + 5z \\ g = x^2 + y^2 + z^2 = 30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g(x, y, z) = k \end{cases}$$

אם אנו נפתור את המערכת:

$$\begin{cases} f'_x = 1 = \lambda \cdot 2x \\ f'_y = -2 = \lambda \cdot 2y \\ f'_z = 5 = \lambda \cdot 2z \\ g = x^2 + y^2 + z^2 = 30 \end{cases}$$

מכאן נובע

$$\text{אזי} \quad y = -2x, \quad z = 5x \quad \text{ולכן} \quad \lambda = \frac{1}{2x} = -\frac{1}{y} = \frac{5}{2z}$$

$$x^2 + 4x^2 + 25x^2 = 30$$

$$x = 1, \quad x = -1$$

אזי נקבל שתי נקודות:

$$A(1, -2, 5), \quad B(-1, 2, -5) \Rightarrow f(A) = 30, \quad f(B) = -30$$

$$\cdot f_{\max} = f(1, -2, 5) = 30, \quad f_{\min} = f(-1, 2, -5) = -30 \quad \text{לכן המסקנה:}$$